

Duel

Dans cet exercice, n sera un entier naturel non nul. On considère deux joueurs Alice et Bob qui disputent une partie d'un jeu qui se joue en $N = 2n$ manches. Une manche consiste à tirer une boule dans une urne contenant $N-1$ boules noires, et une boule blanche. La manche est remportée si la boule blanche est tirée. Alice et Bob disputent les manches à tour de rôle : Alice dispute la première manche, Bob la deuxième, puis Alice la troisième etc... Le premier joueur à remporter une manche (si cela arrive) gagne la partie. Il est plus commode, pour définir les événements ci-dessous, de considérer que toutes les manches sont disputées (même si on peut connaître le gagnant très tôt).

Dans les deux parties du problème, on supposera la situation correctement modélisée par un espace probabilisé qu'on notera chaque fois (Ω, P) et qu'on ne cherchera pas à expliciter. Pour $k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$ on pose

- G_k : la *manche* k est remportée par le joueur qui la dispute
- A_k : Alice remporte la *partie* à la k ème manche
- B_k : Bob remporte la *partie* à la k ème manche

Par la suite, on notera $\mathcal{G}$ la famille d'événements $(G_1, G_2, \dots, G_{2n})$

1 Règle avec remise.

1. Qu'est-il naturel de supposer sur les événements de $\mathcal{G}$?
Pour $i \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$, que vaut $P(G_i)$?
On notera ce nombre p dans la suite, et $q := 1-p$.
Exprimer à l'aide des événements de $\mathcal{G}$ l'événement C : la partie n'est gagnée par personne puis calculer $P(C)$.
2. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pourquoi a-t-on $P(A_{2k}) = P(B_{2k-1}) = 0$?
3. Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Exprimer l'événement A_{2k+1} à l'aide des événements de $\mathcal{G}$ puis calculer $P(A_{2k+1})$.
4. Soit A l'événement Alice gagne la partie. Montrer que $P(A) = \frac{1 - q^{2n}}{1 + q}$.
5. Calculer $P(B)$, où B est l'événement Bob gagne la partie.
Vérifier que $P(A) > P(B)$. Commenter.

2 Règle sans remise.

1. Sans calcul, expliquer pourquoi avec la nouvelle règle, l'événement C a une probabilité nulle.
2. Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Exprimer l'événement A_{2k+1} à l'aide des événements de $\mathcal{G}$ puis calculer $P(A_{2k+1})$ avec la nouvelle règle. Commenter.
3. Calculer $P(A)$ puis $P(B)$.

Corrigé

1 Règle avec remise.

1. On veut considérer que ces tirages avec remise sont indépendants les uns des autres. On considèrera que les événements de $\mathcal{G}$ sont mutuellement indépendants.
On a $\forall i \in \llbracket 1, 2n \rrbracket P(G_i) = \frac{1}{N}$ (une boule gagnante sur N boules dans l'urne). L'énoncé propose la notation $p = \frac{1}{N}$ et $q = 1 - \frac{1}{N}$. Ce sont des notations classiques pour respectivement la probabilité d'un succès et celle d'un échec.
On a

$$C = \bigcap_{i=1}^{2n} \overline{G_i}.$$

Par indépendance,

$$P(C) = \prod_{i=1}^{2n} P(\overline{G_i}) = \prod_{i=1}^{2n} q = q^{2n}.$$

2. C'est parce-qu'Alice ne dispute que les parties de rang impair : elle ne risque donc pas de remporter la partie lors d'une manche de rang pair !

3. Alice gagne la partie à la manche $2k + 1$ ssi toutes les manches 1 à $2k$ sont perdues et celle d'indice $2k + 1$ est gagnée :

$$A_{2k+1} = G_{2k+1} \cap \bigcap_{i=1}^{2k} \overline{G_i}.$$

Passons aux probabilités. Par indépendance, on obtient

$$P(A_{2k+1}) = P(G_{2k+1}) \times \prod_{i=1}^{2k} P(\overline{G_i}) = pq^{2k}.$$

4. Si Alice gagne la partie, elle le fait à la manche 1, ou à la manche 3, ou ... : l'événement A se décompose de la manière suivante :

$$A = \bigcup_{k=0}^{n-1} A_{2k+1}.$$

Les événements de cette union sont deux à deux incompatibles : la partie n'est gagnée que lors d'une manche à la fois.

$$P(A) = \sum_{k=0}^{n-1} P(A_{2k+1}) = p \sum_{k=0}^{n-1} (q^2)^k = p \cdot \frac{1 - q^{2n}}{1 - q^2},$$

en reconnaissant une progression géométrique de raison q^2 .

On a $1 - q^2 = (1 - q)(1 + q) = p(1 + q)$ d'où

$$P(A) = \frac{1 - q^{2n}}{1 + q}.$$

5. La famille (A, B, C) formant clairement un système complet d'événements (incompatibilité deux à deux et réunion certaine), on a

$$P(B) = 1 - P(A) - P(C) = 1 - \frac{1 - q^{2n}}{1 + q} - q^{2n} = q \cdot \frac{1 - q^{2n}}{1 + q}.$$

On a donc $P(B) = qP(A) < P(A)$ puisque $q = 1 - \frac{1}{N} < 1$. Alice a donc un avantage à jouer en premier. Cela se comprend puisque les deux joueurs ont les mêmes chances de remporter une manche... seulement si est jouée ! Et puisqu'une manche remportée met fin à la partie, il y a bien un avantage à jouer d'abord.

2 Règle sans remise.

1. Puisqu'il y a autant de boules que de manches, la boule blanche sera forcément tirée dans cette série de tirages sans remise.
2. On a toujours

$$A_{2k+1} = \bigcap_{i=1}^{2k} \overline{G_i} \cap G_{2k+1}.$$

En l'absence d'indépendance, cette fois, on va calculer sa probabilité à l'aide de la formule des probabilités composées (en admettant que les événements par lesquels on conditionne ont tous une probabilité non nulle).

$$P(A) = P(\overline{G_1})P(\overline{G_2} | \overline{G_1})P(\overline{G_3} | \overline{G_1} \cap \overline{G_2}) \cdots P(\overline{G_{2k}} | \overline{G_1} \cap \cdots \cap \overline{G_{2k-1}}) \\ \times P(G_{2k+1} | \overline{G_1} \cap \cdots \cap \overline{G_{2k}}).$$

Supposons que les $j - 1$ premières manches ont été perdues (pour $1 \leq j < 2n$). Cela signifie que $j - 1$ boules noires ont été retirées de l'urne. Il reste donc $(N - 1) - (j - 1) = N - j$ boules noires sur $N - (j - 1)$ boules au total :

$$P(\overline{G_j} | \overline{G_1} \cap \cdots \cap \overline{G_{j-1}}) = \frac{N - j}{N - j + 1}.$$

et sachant qu'on a retiré $2k$ boules noires lors des $2k$ premières manches,

$$P(G_{2k+1} | \overline{G_1} \cap \cdots \cap \overline{G_{2k}}) = \frac{1}{N - 2k}.$$

Ainsi,

$$P(A_{2k+1}) = \frac{N-1}{N} \times \frac{N-2}{N-1} \times \cdots \times \frac{N-(2k-1)}{N-(2k-2)} \times \frac{N-2k}{N-(2k-1)} \times \frac{1}{N-2k} = \frac{1}{N}.$$

Jouer les N manches revient à retirer l'une après l'autre toutes les boules de l'urne. Dans cette situation, il est assez intuitif que le rang d'apparition de l'unique boule blanche est une variable aléatoire de loi *uniforme* sur $\llbracket 1, N \rrbracket$. Ceci qui explique le résultat obtenu et pourrait être prouvé avec la modélisation adéquate.

3. On a toujours $A = \bigcup_{k=0}^{n-1} A_{2k+1}$ (événements incompatibles) donc

$$P(A) = \sum_{k=0}^{n-1} P(A_{2k+1}) = \frac{n}{N} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$. Avec ces nouvelles règles, le jeu est désormais équilibré. L'avantage de jouer en premier est "compensé" par le fait que lorsqu'il perd la première manche, le premier joueur offre au deuxième une situation plus favorable en retirant une boule noire de l'urne.